

BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ

SMART FINANCE

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN THÔNG MINH
TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ DỰ BÁO CHI TIÊU

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ DIỆU ÁNH
MSV: B23DCCN062

NHÓM: 11
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. KIM NGỌC BÁCH

ĐẶT VẤN ĐỀ

Vì sao cần một hệ thống tài chính "thấu hiểu" người dùng?

Quản lý chi tiêu cá nhân là kỹ năng thiết yếu với sinh viên, nhưng các cách làm phổ biến hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.

● **Nhập liệu thủ công, tốn thời gian**
Ghi sổ tay hoặc app truyền thống khiến người dùng dễ bỏ cuộc giữa chừng.

● **Danh mục khô khan, máy móc**
Phân loại chi tiêu cứng nhắc, không phản ánh ngữ cảnh thực tế khi nhập.

● **Thiếu kết nối với cảm xúc**
Không ghi nhận trạng thái tâm lý — yếu tố chi phối quyết định chi tiêu.

Góc nhìn Tài chính hành vi

Behavioral Finance chỉ ra rằng quyết định chi tiêu không chỉ dựa trên lý trí, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cảm xúc (stress, hưng phấn, bốc đồng) và các thiên kiến tâm lý.

Ý tưởng cốt lõi: xây dựng hệ thống không chỉ ghi chép số liệu, mà còn "hiểu" ngôn ngữ tự nhiên và phân tích được mối liên hệ giữa tâm lý — hành vi chi tiêu.

Tên gọi rút gọn của đề tài trong quá trình phát triển: "Smart Finance"

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

5 mục tiêu trọng tâm của hệ thống

1 Hệ thống thông tin 3 lớp

Quản lý thu - chi, danh mục, ngân sách cá nhân theo mô hình Frontend - Backend - CSDL.

2 Module NLP cho nhập liệu tự nhiên

Cho phép nhập câu nói tự nhiên ("Ăn sáng hết 30k"), tự động bóc tách số tiền, nội dung, danh mục.

3 Phân tích cảm xúc theo giao dịch

Mô hình Emotion Classification gắn với từng giao dịch — nền tảng cho phân tích hành vi tài chính.

4 Dự báo số dư cuối kỳ thích ứng

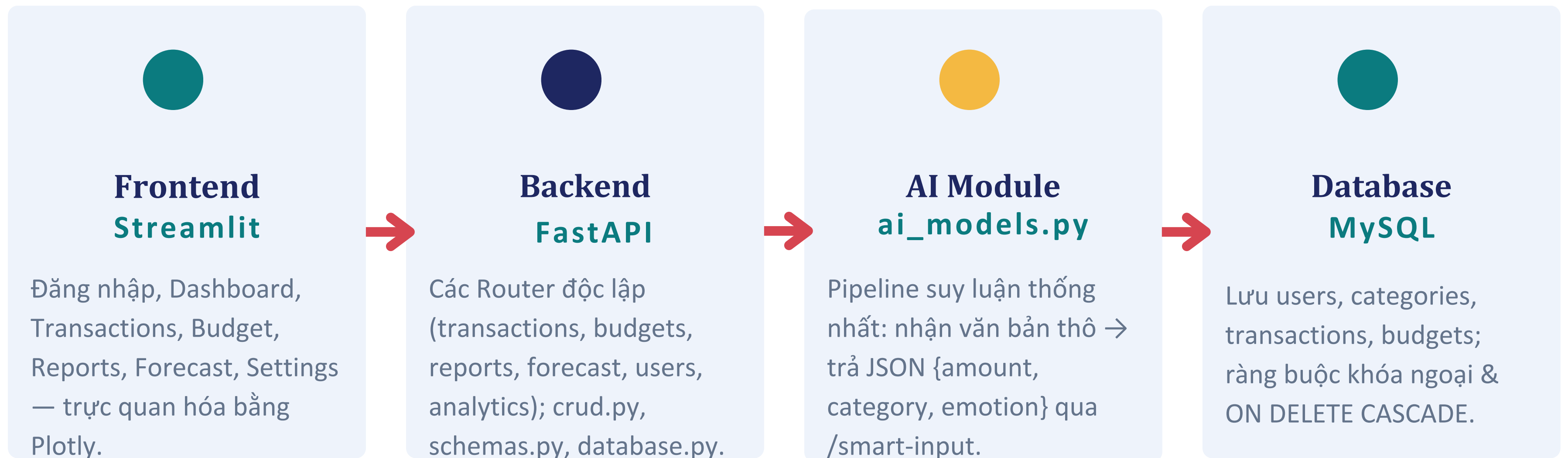
Thuật toán Adaptive Forecast dựa trên Burn Rate kết hợp trạng thái tâm lý theo thời gian thực.

5 Phát hiện giao dịch bất thường

Module Anomaly Detection có khả năng giải thích nguyên nhân (Explainable AI).

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc 3 lớp + Tầng trí tuệ nhân tạo



Luồng Smart Input: Người dùng nhập câu → AI Module (clean_text, trích xuất số tiền, phân loại danh mục & cảm xúc) → Preview xác nhận → Lưu vào MySQL & đối soát ngân sách

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mô hình dữ liệu quan hệ — 4 thực thể chính

users

- user_id PK
- full_name, email (UNIQUE)
- password (hashed)
- created_at

Thông tin tài khoản & xác thực

categories

- category_id PK
- category_name
- type: income / expense

Danh mục thu - chi chuẩn hóa

transactions

- transaction_id PK
- user_id, category_id FK
- amount, type, emotion
- transaction_time, created_at

Thực thể trung tâm hệ thống

budgets

- id PK
- user_id, category_id FK
- limit, month, year
- UNIQUE(user_id, category_id, month, year)

Hạn mức chi tiêu theo kỳ

Quan hệ chính: users (1—N) transactions, users (1—N) budgets, categories (1—N) transactions, categories (1—N) budgets — toàn bộ truy vấn lọc theo user_id đảm bảo cô lập dữ liệu đa người dùng.

Smart Input — từ câu nói tự nhiên đến dữ liệu có cấu trúc

“Tối đi trà sữa với hội bạn hết 50k vui cực”

Kết quả JSON Preview: amount = 50.000đ

- category = Giao lưu
- emotion = Tích cực
- type = Chi tiêu

clean_text()

Chuẩn hóa: lowercase, tách từ (underthesea), ánh xạ từ ghép, chuẩn hóa "150 k" → "150k"

TF-IDF + LinearSVC

Phân loại 10 danh mục chi tiêu (Padding Spaces xử lý lỗi Substring Bias)

Hybrid PhoBERT

Rule-based + PhoBERT-base-v2 fine-tuned, logit bias +0.3 cho nhãn "Bình thường"

amount_extractor (Regex)

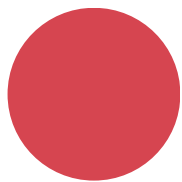
Nhận diện k, tr, củ, lít, "1tr6", "1 củ rưỡi" → quy đổi VND chính xác

Người dùng xác nhận trong hộp thoại Preview → Frontend gửi POST /transactions/ → Backend ghi đồng bộ vào MySQL & đối soát ngân sách theo thời gian thực.

PHÂN TÍCH HÀNH VI TÀI CHÍNH

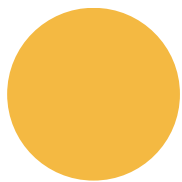
Behavioral Analytics — bản đồ Tâm lý × Chi tiêu

Hệ thống lượng hóa cảm xúc (Tích cực = 1, Bình thường = 0, Tiêu cực = -1) và dùng hệ số tương quan Pearson để xác định mức độ chi phối của cảm xúc đến hành vi mua sắm, từ đó phân loại 3 mẫu hành vi:



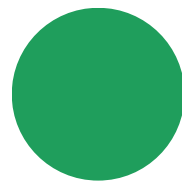
Mua sắm giải tỏa
Stress

Kích hoạt khi hệ số tương quan ≤ -0.3 , hoặc chi tiêu lúc buồn gấp 1.5 lần lúc vui. Hệ thống truy vết danh mục chi tiêu bốc đồng nhất.



Mua sắm bốc đồng
Euphoric

Kích hoạt khi hệ số tương quan ≥ 0.3 , hoặc chi tiêu lúc vui chiếm áp đảo trong tổng chi tiêu của người dùng.



Cân bằng
Stable

Dòng tiền không bị chi phối rõ rệt bởi biến động cảm xúc — trạng thái tài chính ổn định, lành mạnh.

Confidence Score 0.0 – 1.0

Dựa trên mật độ & số lượng giao dịch tiêu cực

Risk Score 0 – 100

Tổng hợp tỷ trọng chi tiêu theo cảm xúc & hệ số tương quan

Cold Start Check ≥ 10 / ≥ 3 / ≥ 1

Số GD chi tiêu / GD cảm xúc tiêu cực / số ngày có GD

Adaptive Smart Forecast — dự báo có "cảm xúc"

Xu hướng tâm lý — EMA 3 ngày gần nhất

$$E_{trend} = 0.5 \cdot S_n + 0.3 \cdot S_{n-1} + 0.2 \cdot S_{n-2}$$

S_n, S_{n-1}, S_{n-2}: điểm cảm xúc của 3 ngày gần nhất (Tích cực = 1, Bình thường = 0, Tiêu cực = -1)

$$C_{factor} = \max(0.9, \min(RawFactor, 1.15))$$

Hiệu ứng ngày lương (Payday Effect)

Trong 3 ngày sau khi nhận lương, hệ thống tự động cộng thêm hệ số rủi ro chi tiêu bốc đồng (+15%) vào các danh mục không thiết yếu — phản chiếu xu hướng "vung tay" sau lương.

Ma trận độ nhạy cảm theo danh mục (Category Sensitivity)

Danh mục	Mua sắm	Ăn uống	Hóa đơn
Độ nhạy cảm	0.8	0.6	0.1

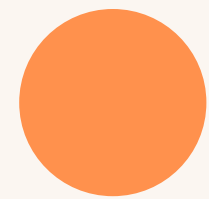


Explainable AI — diễn giải dự báo

Hệ thống tự sinh lý do bằng ngôn ngữ tự nhiên cho mỗi thay đổi dự báo, ví dụ:

“Chi tiêu Mua sắm dự kiến tăng 10% do dữ liệu lịch sử cho thấy bạn thường vung tay khi stress.”

ISOLATION FOREST + XAI — VÌ SAO GIAO DỊCH NÀY BẤT THƯỜNG?



ISOLATION FOREST

Cô lập các điểm dị thường thông qua phân chia ngẫu nhiên không gian đặc trưng — giao dịch bất thường bị cô lập sau ít bước phân chia hơn so với giao dịch bình thường.

Vector đặc trưng đầu vào

[amount, category_id, hour, day_of_week]

Nhận diện các hành vi như: chi tiêu giải trí lúc 02:00 sáng, mua sắm bất thường sau ngày nhận lương, hoặc các khoản phát sinh hiếm gặp.

Sai lệch số tiền

So với trung bình chung và trung bình theo danh mục

Sai lệch giờ giấc

Cảnh báo trong khung 23:00 – 05:00 để giảm Alert Fatigue

Sai lệch danh mục

Tần suất sử dụng danh mục dưới 5% lịch sử

Sai lệch tổ hợp

Kết hợp phi logic giữa thời gian, loại GD và bối cảnh

Ví dụ thực tế: 15.000đ — “mua vở viết hết 15k” (21:00, Học tập). XAI: Danh mục “Học tập” hiếm khi xuất hiện (chỉ 0% giao dịch thông thường).

Hiệu năng mô hình AI sau tối ưu hóa

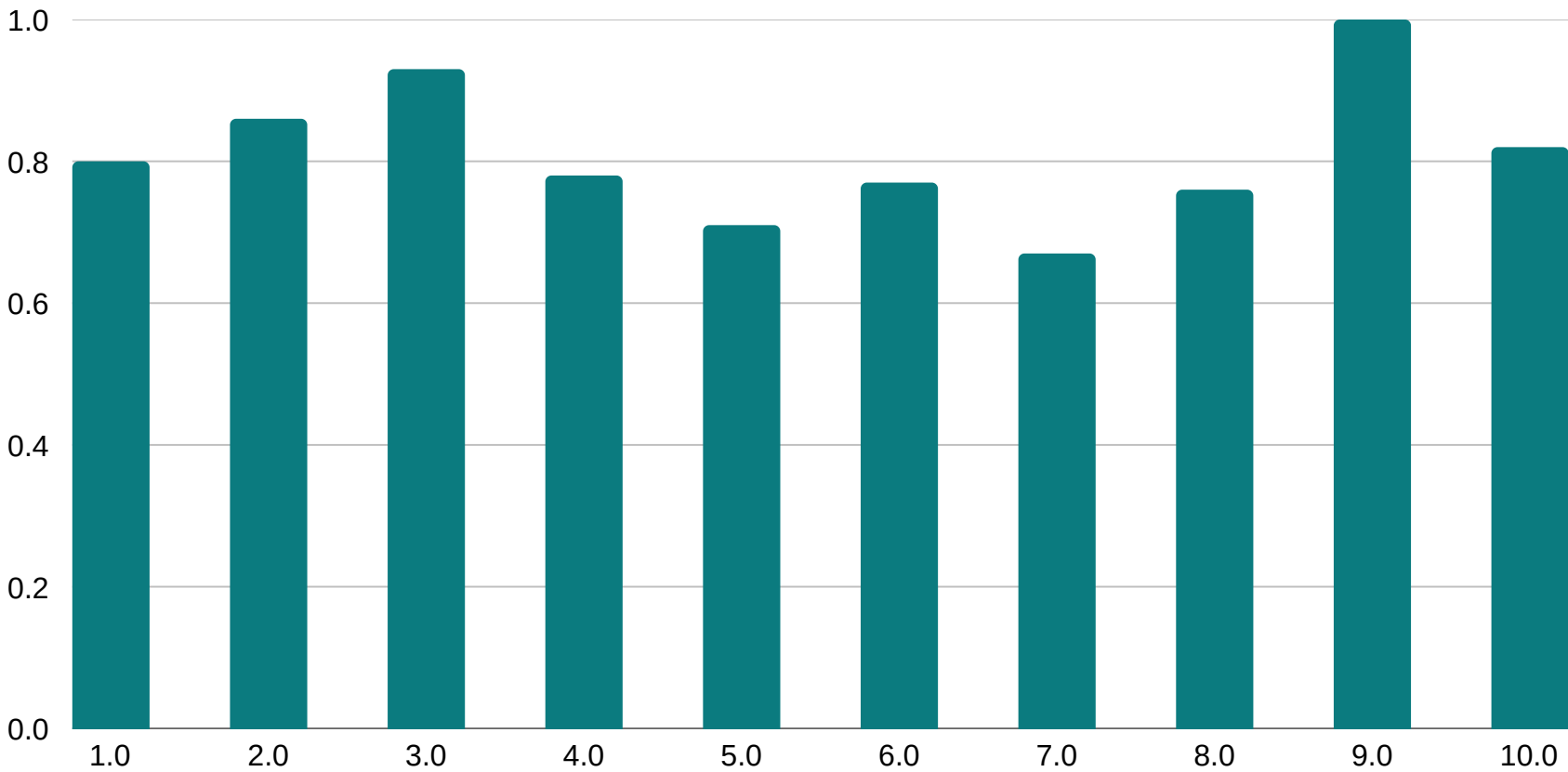
Accuracy / F1 phân loại danh mục (LinearSVC)

0.80

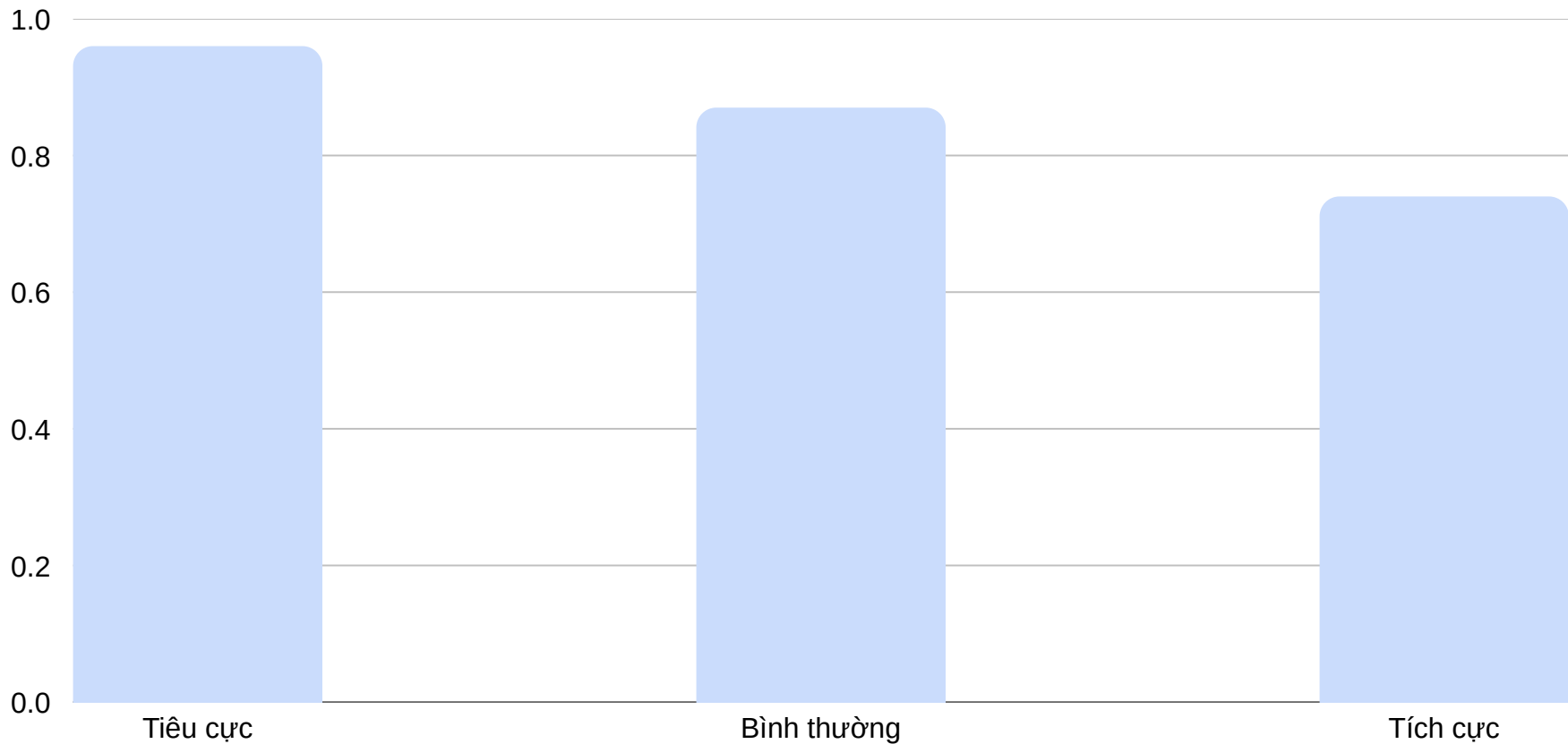
F1-score cảm xúc (PhoBERT Hybrid)

0.86

Báo cáo phân loại danh mục chi tiêu (F1-score theo danh mục)



Độ chính xác phân loại cảm xúc theo từng cảm xúc (PhoBERT)



KẾT LUẬN

Kết quả đạt được & hướng phát triển

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Hệ thống thông tin tài chính cá nhân hoàn chỉnh (Streamlit – FastAPI – MySQL), đa người dùng, phân quyền dữ liệu riêng biệt.
- Pipeline NLP tiếng Việt: LinearSVC phân loại danh mục ($F1 \approx 0.80$) + Hybrid PhoBERT phân loại cảm xúc ($F1 \approx 0.86$).
- Module phân tích hành vi: tương quan Pearson, Risk Score, Confidence Score, phân loại Stress / Euphoric / Stable.
- Adaptive Smart Forecast: Burn Rate + EMA tâm lý + ma trận độ nhạy danh mục + Explainable AI.
- Phát hiện giao dịch bất thường bằng Isolation Forest, kèm diễn giải XAI theo 4 nhóm nguyên nhân.
- Giao diện Premium Fintech Dashboard, đồng bộ, responsive trên nhiều kích thước màn hình.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

- Mở rộng & đa dạng hóa dữ liệu huấn luyện (thu thập thực tế, data augmentation cho tiếng Việt).
- Áp dụng kỹ thuật xử lý mất cân bằng dữ liệu (SMOTE) và tinh chỉnh siêu tham số có hệ thống.
- Bổ sung module NER chuyên biệt cho tài chính để nâng cao độ chính xác bóc tách thực thể.
- Kiểm thử tải, tối ưu hiệu năng (caching, xử lý bất đồng bộ các tác vụ AI nặng như PhoBERT).
- Phát triển ứng dụng di động / PWA để nhập liệu nhanh trong đời sống hàng ngày.
- Mở rộng thành trợ lý tài chính toàn diện: mục tiêu tiết kiệm, nhắc thanh toán định kỳ, kết nối nguồn dữ liệu khác.

THANK YOU FOR LISTENING!